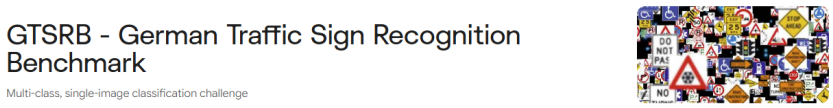
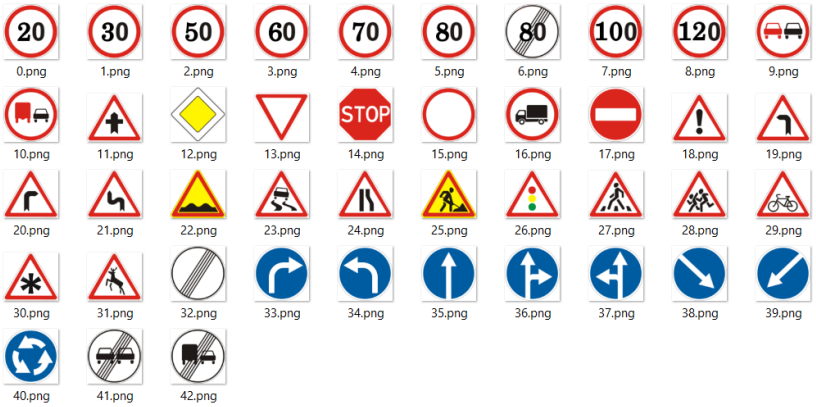
## Struktura zbioru danych GTSRB

W projekcie zostanie wykorzystany zbiór danych GTSRB (German Traffic Sign Recognition Benchmark) jest to zbiór zawierający zdjęcia znaków drogowych przeznaczony do trenowania i testowania modeli do rozpoznawania znaków drogowych z wykorzystaniem metod przetwarzania obrazu z zastosowaniem uczenia maszynowego. Zbiór ponad 39000 ujęć znaków w różnych warunkach, o zmiennej perspektywie, odcieniach, zbliżeniach i zasłonięciach.

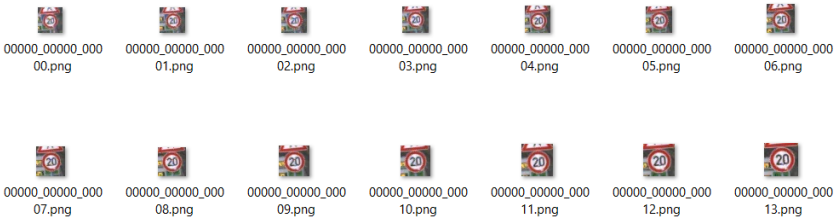
Katalog zawiera trzy podkatalogi: `Meta`, `Test`, `Train` oraz trzy odpowiadające im pliki CSV: `Meta.csv`, `Test.csv` i `Train.csv`. Poszczególne elementy pełnią różne funkcje w procesie przygotowania danych, trenowania modelu i oceny jego skuteczności.



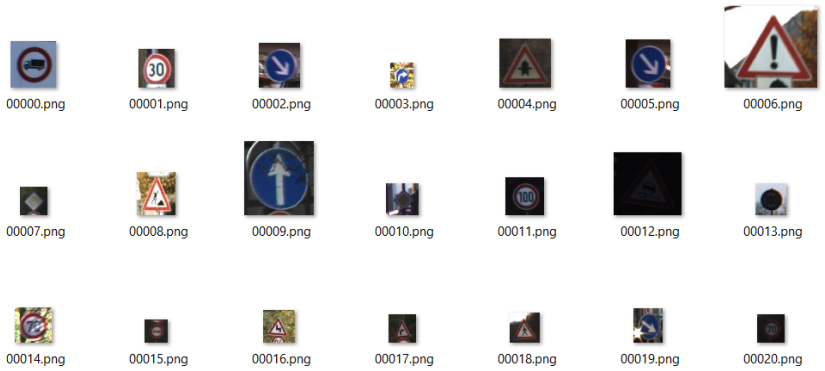

**Katalog Meta** zawiera obrazy referencyjne znaków drogowych, głównym zastosowaniem jest wizualizacji wyników. Obrazy znajdują wykorzystanie w wyświetlaniu użytkownikowi w prosty i wyraźny sposób jaki znak został wykryty.




**Katalog Train** zawiera obrazy wykorzystywane do szkolenia modelu rozpoznawania znaków drogowych. Znaki pogrupowane są w katalogi o nazwach odpowiadających kategorii znaku np. znak "Ograniczenie prędkości do 20km/h"oznaczony jest jako klasa 0 i znajduje się w katalogu Train\0\00000_00000_00000.png



**Katalog Test** zawiera obrazy z przeznaczeniem do analizy modelu. Po zakończeniu treningu na danych treningowych model poddawany jest weryfikacji skuteczność klasyfikacji na obrazach których nigdy nie przetwarzał. Umożliwia to wiarygodną ocenę poprawności wytrenowanego modelu.




## Pliki CSV

**Meta.csv** zawiera zestawienie informacji opisujących klasy znaków w zależności od wybranego wariantu zbioru tj. typ znaku, typ kształtu, typ koloru znaku.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Path | ClassId | ShapeId | ColorId | SignId | | | | |
| 2 | Meta/27.png | 27 | 0 | 0 | 1.32 | | | | |
| 3 | Meta/0.png | 0 | 1 | 0 | 3.29 | | | | |
| 4 | Meta/1.png | 1 | 1 | 0 | 3.29 | | | | |
| 5 | Meta/10.png | 10 | 1 | 0 | 3.27 | | | | |
| 6 | Meta/11.png | 11 | 0 | 0 | 1.22 | | | | |

**Train.csv** zawiera ścieki, metadane, etykiety obrazów treningowych, w tym wymiar oraz współrzędne zainteresowania (położenie znaku w obrazie zapisaną w notacji Roi).Dane te umożliwiają prawidłowe wczytanie obrazów, wyodrębnienie znaków drogowych i przypisanie ich do odpowiednich klas podczas trenowania modelu rozpoznawania znaków.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Width | Height | Roi.X1 | Roi.Y1 | Roi.X2 | Roi.Y2 | ClassId | Path | |
| 2 | 27 | 26 | 5 | 5 | 22 | 20 | 20 | Train/20/00020_00000_00000.png | |
| 3 | 28 | 27 | 5 | 6 | 23 | 22 | 20 | Train/20/00020_00000_00001.png | |
| 4 | 29 | 26 | 6 | 5 | 24 | 21 | 20 | Train/20/00020_00000_00002.png | |
| 5 | 28 | 27 | 5 | 6 | 23 | 22 | 20 | Train/20/00020_00000_00003.png | |
| 6 | 28 | 26 | 5 | 5 | 23 | 21 | 20 | Train/20/00020_00000_00004.png | |

**Test.csv** podobnie jak Train.csv zawiera metadane obrazów testowych, umożliwiające ich powiązanie z odpowiednimi etykietami.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Width | Height | Roi.X1 | Roi.Y1 | Roi.X2 | Roi.Y2 | ClassId | Path | |
| 2 | 53 | 54 | 6 | 5 | 48 | 49 | 16 | Test/00000.png | |
| 3 | 42 | 45 | 5 | 5 | 36 | 40 | 1 | Test/00001.png | |
| 4 | 48 | 52 | 6 | 6 | 43 | 47 | 38 | Test/00002.png | |
| 5 | 27 | 29 | 5 | 5 | 22 | 24 | 33 | Test/00003.png | |
| 6 | 60 | 57 | 5 | 5 | 55 | 52 | 11 | Test/00004.png | |
| 7 | 52 | 56 | 5 | 5 | 47 | 51 | 38 | Test/00005.png | |